

提前,峰值增高,有利于促进多种细胞趋化、增殖与分化,促进成骨系统过度激活,形成异常骨化,骨痂过度生长,骨折愈合加快,终使患肢增长。

在临床实践中,截瘫或颅脑损伤合并四肢骨折的患者往往可以见到大量的骨痂过度生长,甚至在肌肉中出现异位骨化,骨折愈合明显快于没有中枢神经损伤的四肢骨折患者^[4]。而神经性关节炎患者,由于感觉神经损害,患肢骨折愈合往往延缓,骨折不愈合率较高,这些现象也提示神经因素对骨折愈合有影响。

综上所述,在颅脑外伤伴骨折的法医临床鉴定中,一定要慎重,不仅要了解骨折愈合的相关机制,还要全面分析检案材料,详细了解治疗过程,这样才能获得满意的鉴定结果。

参考文献:

- [1] 黄煌渊,张权,张义,等. 合并颅脑外伤昏迷者的骨折愈合及其治疗时机选择[J]. 骨与关节损伤杂志,1999,14(5): 297-299.
- [2] 汪学军,裴福兴,池雷霆,等. 骨折合并脑外伤时骨愈合过程中 bFGF 作用的实验研究[J]. 中华骨科杂志,2003, 23(1):54-56.
- [3] 赵小纲,赵光锋,陈毅军,等. 创伤性脑损伤影响骨折愈合速度的机制[J]. 中华急诊医学杂志,2007,16(9):936-939.
- [4] Spencer RF. The effect of head injury on fracture healing. A quantitative assessment[J]. J Bone Joint Surg Br,1987, 69(4):525-528.

(收稿日期:2009-08-25)

(本文编辑:夏文涛)

颅脑贯通伤致伤工具推断 1 例

马祥涛¹,李上勋¹,刘 丹^{1,2},朱少华¹,梅增辉³,周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 武汉科技大学 医学院,湖北 武汉 430065; 3. 武汉市公安局 黄陂分局,湖北 武汉 430300)

关键词:法医学;脑损伤;创伤;贯通性;拴牛桩

中图分类号:DF795.4 文献标志码:B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2010.02.023

文章编号:1004-5619(2010)02-0151-02

1 案 例

某男,51岁,农民,某日6:00许外出放牧两头水牛,3h后被发现倒在水田里,头部受伤,身边未见致伤工具,其中一头牛不知去向。家属迅速将其送往当地医院抢救,行头部伤口包扎及头颅CT,CT示头部穿透伤、颅内积气。14:00许转至上级医院,查体:神志模糊,GCS评分11分,瞳孔等大等圆,直径3.5mm,对光反射灵敏。初步诊断为头部枪击伤。行抗感染、脱水等治疗,未行创口缝合及手术治疗。于入院后第1、5、19、37天复查头颅CT,提示颅脑穿透伤,第38天治愈出院。出院诊断:3级脑外伤,头部枪击贯穿伤。

现场勘验:在距中心现场数百米处,发现走失的牛,拴牛绳系于牛后腿,拴牛桩拖于地面上,另一

头牛仍拴在原地。2根拴牛桩人DNA检测结果均为阴性。

2 法医学检验

伤后第102天进行法医学鉴定。伤者神清,步入诊室,一般情况可,自称被他人用枪打伤。左颞顶部发际内见一长条形瘢痕,大小1.4cm×0.2cm,瘢痕中心距眼外眦后方4.5cm,距眼外眦与耳上缘连线上方6.5cm,瘢痕深部可扪及颅骨凹陷,大小约1.4cm×1.2cm,瘢痕上方可扪及直径约1.3cm类圆形骨性隆起。右颞顶部见直径3.5cm类圆形头皮肿胀区,表面见一长条形瘢痕,大小0.4cm×0.2cm,瘢痕中心距眼外眦后方5.5cm,距眼外眦与耳上缘连线上方6.0cm,瘢痕深部可扪及颅骨凹陷,大小约0.6cm×0.4cm,瘢痕上方见3.0cm×2.2cm骨性隆起。双侧瘢痕直线距离为15.3cm。双侧创口均为自然愈合,创缘皮肤对位较好。

阅当地医院CT片(图1):左侧颞顶部孔状骨折,最大缺损直径约9.5mm,骨折边缘密度稍高形成挤压

作者简介:马祥涛(1985—),男,黑龙江萝北人。硕士研究生,主要从事法医病理学研究。E-mail: maxiangtao@21cn.com。
通信作者:周亦武,男,博士,教授,主要从事法医病理学及法医毒理学研究。Tel:027-83657925, E-mail: yiwuhedi@sina.com。

缘,骨折边缘向颅内、外突起,形成“唇状”改变,内板及外板缺损均匀一致呈短管状;创道长度约 15.2 cm,脑组织呈均匀一致的条状缺损,周围脑组织点、片状出血,未见骨折碎片及金属异物残留,未见“瞬时空腔效应”损伤;右侧颞顶部也见粉碎性骨折及颅骨缺损,最大缺损直径约 6.0 mm,骨折碎片向外移位明显,可见少量骨折碎片向内移位及分离现象,内板及外板缺损均匀一致;双侧颅骨缺损与创道呈直线关系,伴颅内积气现象,中线无移位。阅上级医院 CT 片,除颅内出血、积液等发生一定变化外,无新发现。

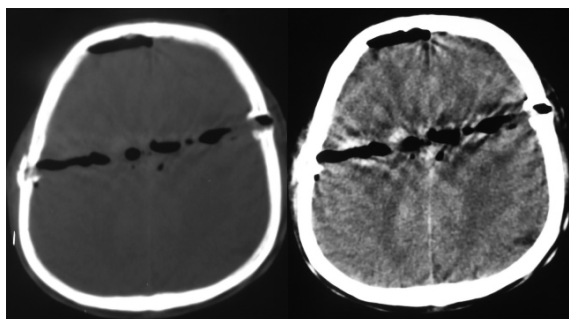


图1 当地医院 CT 片

2根拴牛桩材质及形状相同,由圆柱形金属棒及末端圆环两部分组成,棒前端呈四棱锥形,尖较钝。一根拴牛桩金属棒长度为 31.8 cm,其尖端宽度为 3.1 mm,颈部(四棱锥形与圆柱体移行处)直径 9.1 mm,圆柱体最宽处直径为 11.6 mm,后部圆环直径 5 cm;另一根金属棒长度为 30.5 cm,后部圆环直径为 4 cm(图 2)。



图2 现场拴牛桩 2 根

3 讨论

本例伤者双侧颞顶部均见孔状颅骨缺损,属颅脑贯通伤,该种损伤常见于枪弹创,条形金属也可形成。本例伤者自称被他人枪击,医院诊断为头部枪击贯穿伤,但我国对枪支管理十分严格,对枪击事件高度重视,因此认定或排除枪弹创是本例致伤工具推断的重点。

贯通性枪弹创由射入口、创道和射出口组成。本例伤者双侧颞顶部头皮损伤未经缝合,且愈合良好,形成条形瘢痕,未见头皮缺损,也未见环形皮肤颜色改变区,不具备枪弹创射入口皮肤缺损、擦拭轮、挫伤轮等特征性改变。双侧颞顶部颅骨骨折处内板、外板缺损均匀一致,无明显斜面形成,不具备枪弹创射入口“喇叭口”骨折特征或射出口“倒喇叭口”骨折特征。双侧颞顶部颅骨孔状骨折之间脑组织呈条状缺损,创道均匀一致,未见枪弹创“瞬时空腔效应”及压力波所致损伤,创道内也未见移位的骨折碎片、金属异物等枪弹创道的特征性改变。综上所述,可排除颅脑枪弹创的可能。

本例伤者伤后颅内较重的积气现象,左侧颞顶部孔状骨折边缘有挤压现象,符合致伤工具低速作用所致;双侧颅骨缺损与创道呈直线关系,左侧颅骨骨折碎片呈“唇状”分布,向内、外两侧移位,符合条形致伤工具往返作用所致;左侧颞顶部皮肤及孔状骨折缺损较右侧大,左侧颞顶部骨折碎片向内、外两侧移位,右侧颞顶部骨折碎片主要向外移位,符合具有一定尖端的致伤工具从左侧进入、右侧穿出所致。结合 CT 阅片结果分析认为,其头部损伤左侧为入口、右侧为出口,其损伤特征符合具有一定尖端、条形金属类工具捅刺所形成,工具长度大于 15.3 cm,直径在 1 cm 左右。现场拴牛桩材质与形状均符合上述特点,其 DNA 检测阴性可能与拴牛桩曾在水田内拖拽、摩擦有关。因此,现场拴牛桩为本例致伤工具的可能性大。

(收稿日期:2009-09-25)

(本文编辑:夏文涛)